

Relatório Técnico

Sistema de Diagnóstico Médico Baseado em Casos (CBR)

Questão 2.4 — Raciocínio Baseado em Casos (Case-Based Reasoning)

1. Introdução

Este relatório documenta o desenvolvimento de um protótipo de sistema inteligente de apoio ao diagnóstico médico, baseado na técnica de Raciocínio Baseado em Casos (Case-Based Reasoning – CBR). O sistema foi implementado em Python, utilizando a biblioteca Streamlit para a construção da interface interativa, e tem como objetivo comparar os sintomas informados por um paciente com uma base de casos previamente armazenados, sugerindo o diagnóstico e o tratamento mais compatíveis, além de permitir a revisão e o aprendizado contínuo da base de conhecimento.

O sistema implementa integralmente as quatro etapas do ciclo CBR: Retrieve (Recuperação), Reuse (Reutilização), Revise (Revisão) e Retain (Retenção), detalhadas ao longo deste documento.

2. Descrição da Base de Casos

A base de conhecimento do sistema está armazenada no arquivo casos.json e contém, na versão atual, 16 casos médicos fictícios, superando o requisito mínimo de 15 casos. Cada caso representa uma consulta médica anterior, contendo o conjunto de sintomas observados, os pesos de relevância de cada sintoma, o diagnóstico firmado, o tratamento recomendado e a categoria da doença.

Os casos cobrem 11 diagnósticos distintos, distribuídos em 5 categorias de doenças, atendendo ao requisito de no mínimo cinco tipos diferentes de doenças:

- Viral: Gripe, COVID-19, Dengue
- Gastrointestinal: Gastrite, Gastroenterite
- Respiratória: Sinusite, Asma
- Infecção: Amigdalite, Otite, Faringite
- Alérgica: Rinite Alérgica

Alguns diagnósticos (Gripe, COVID-19, Dengue, Gastrite, Sinusite) aparecem em mais de um caso, com pequenas variações nos sintomas e pesos, o que enriquece a base e melhora a robustez da recuperação por similaridade, pois oferece diferentes 'perfis sintomáticos' para uma mesma doença.

2.1 Estrutura resumida da base

ID	Diagnóstico	Categoria	Sintomas principais
1	Gripe	Viral	febre, tosse, dor_muscular
2	COVID-19	Viral	febre, tosse, falta_ar
3	Dengue	Viral	febre, dor_muscular, dor_cabeca
4	Gastrite	Gastrointestinal	dor_estomago, nausea, azia
5	Sinusite	Respiratória	dor_cabeca, congestao_nasal, coriza
6	Amigdalite	Infecção	dor_garganta, febre, tosse
7	Rinite Alérgica	Alérgica	espirros, coriza, coceira_nariz
8	Otite	Infecção	dor_ouvido, febre, perda_audicao
9	Gastroenterite	Gastrointestinal	diarreia, nausea, dor_estomago

ID	Diagnóstico	Categoria	Sintomas principais
10	Asma	Respiratória	falta_ar, chiado_peito, tosse
11	Gripe	Viral	febre, tosse, dor_cabeca
12	COVID-19	Viral	febre, falta_ar, dor_cabeca
13	Dengue	Viral	febre, manchas_pele, dor_muscular
14	Gastrite	Gastrointestinal	azia, dor_estomago, nausea
15	Sinusite	Respiratória	congestao_nasal, coriza, dor_cabeca
16	Faringite	Infecção	febre, dor_cabeca, dor_garganta

Além da base de casos, o sistema mantém um arquivo histórico.json, que registra automaticamente cada consulta realizada (sintomas informados, diagnóstico sugerido, similaridade obtida e validação do usuário), utilizado pela aba de Estatísticas do sistema.

3. Representação dos Casos

Cada caso é representado como um objeto JSON com a seguinte estrutura de atributos:

- id: identificador numérico único do caso;
- sintomas: lista de sintomas observados no caso, representados por strings padronizadas (ex.: "febre", "tosse", "falta_ar");
- pesos: dicionário que associa a cada sintoma do caso um peso numérico (1 a 5), indicando sua relevância diagnóstica — sintomas mais específicos ou determinantes para a doença recebem pesos maiores (ex.: "chiado_peito" tem peso 5 para Asma, enquanto "tosse" tem peso 2);
- diagnostico: nome da doença associada ao caso;
- tratamento: recomendação de tratamento associada ao diagnóstico;
- categoria: classificação da doença em uma macro-categoria (Viral, Gastrointestinal, Respiratória, Infecção, Alérgica).

Essa representação atributo-valor é adequada ao domínio médico porque permite comparar diretamente os sintomas do paciente com os sintomas de cada caso armazenado, e o uso de pesos individualizados por sintoma (em vez de um peso único ou de uma simples contagem de sintomas em comum) possibilita capturar a diferença de relevância clínica entre sintomas — por exemplo, "falta_ar" (peso 4) é mais determinante para o diagnóstico de COVID-19 do que "tosse" (peso 2).

A lista SINTOMAS_DISPONIVEIS, definida no código-fonte, contém os 18 sintomas possíveis de seleção na interface (febre, tosse, dor_muscular, dor_cabeca, falta_ar, nausea, coriza, congestao_nasal, azia, dor_estomago, dor_garganta, espirros, coceira_nariz, dor_ouvido, perda_audicao, diarreia, chiado_peito, manchas_pele), garantindo vocabulário controlado e evitando divergências de grafia entre o que o usuário seleciona e o que está armazenado nos casos.

4. Método de Cálculo de Similaridade

O sistema utiliza uma métrica de similaridade baseada em pesos ponderados, implementada na função `calcular_similaridade(sintomas_usuario, caso)`. O cálculo é feito por caso da base, e considera apenas os sintomas cadastrados naquele caso (e não todos os sintomas possíveis do domínio), com a seguinte lógica:

- Para cada sintoma do caso, obtém-se seu peso (definido no dicionário pesos do caso; peso padrão 1 caso não esteja definido);
- Esse peso é somado a `pontos_totais`, representando a pontuação máxima possível do caso;
- Se o sintoma também estiver presente na lista de sintomas informados pelo paciente, o peso é somado adicionalmente a `pontos_obtidos`;

- A similaridade final é o percentual: $(\text{pontos_obtidos} / \text{pontos_totais}) \times 100$, arredondado a duas casas decimais.

Formalmente, para um caso C com sintomas $s_1 \dots s_n$ e pesos $w_1 \dots w_n$, e um conjunto de sintomas do paciente S:

$$\text{similaridade}(S, C) = \left(\sum w_i, \text{ para } s_i \in S / \sum w_i, \text{ para todo } s_i \in C \right) \times 100$$

Essa abordagem corresponde a uma similaridade local ponderada (análoga a uma distância de Hamming ponderada, restrita aos atributos do caso), em que cada caso é avaliado proporcionalmente à sua própria composição de sintomas, e não em relação ao total de sintomas do paciente. Isso significa que a métrica mede o quanto os sintomas do caso foram cobertos pelo paciente, e não o quanto o paciente foi coberto pelo caso — uma escolha adequada ao objetivo de identificar o quadro clínico já catalogado que melhor explica os sintomas apresentados.

Após o cálculo, a função `recuperar_casos()` ordena todos os casos da base em ordem decrescente de similaridade (fase de Retrieve). As funções auxiliares `sintomas_em_comum()` e `sintomas_diferentes()` calculam, respectivamente, a interseção e a diferença entre os sintomas do paciente e os do caso recuperado, exibidas na interface para justificar o resultado. A função `nivel_confianca()` classifica o resultado em três faixas qualitativas: Alta (similaridade $\geq 80\%$), Média ($\geq 60\%$) e Baixa ($< 60\%$).

5. Ciclo de Raciocínio Baseado em Casos Implementado

5.1 Retrieve (Recuperação)

O usuário seleciona, por meio de checkboxes na interface, os sintomas observados. Ao acionar o botão "Buscar Diagnóstico", a função `recuperar_casos()` percorre toda a base, calcula a similaridade de cada caso e retorna a lista ordenada. A interface exibe os casos recuperados (agrupados por diagnóstico único, para evitar repetição) em uma tabela, além de detalhar os três casos mais semelhantes, mostrando sintomas coincidentes, sintomas não coincidentes, barra de progresso e percentual de similaridade.

5.2 Reuse (Reutilização)

O caso de maior similaridade (`resultados[0]`) é reaproveitado diretamente: seu diagnóstico e tratamento são apresentados ao usuário como sugestão, junto ao grau de confiança calculado por `nivel_confianca()`. Essa consulta é automaticamente registrada no histórico (`historico.json`).

5.3 Revise (Revisão)

O sistema permite que o usuário valide o diagnóstico sugerido, clicando em "Aceitar Diagnóstico" (o que grava um registro de validação no histórico), e/ou informe, por meio de um campo de rádio, se a solução foi útil ("Sim"/"Não").

5.4 Retain (Retenção)

Caso o usuário indique que a solução sugerida não foi útil, a interface abre um formulário para que ele informe o diagnóstico e o tratamento corretos. Ao salvar, um novo caso é criado automaticamente — com os sintomas informados na consulta, peso padrão 2 atribuído a cada sintoma, e um novo id — e adicionado à lista de casos, que é persistida no arquivo `casos.json` por meio da função `salvar_casos()`. Dessa forma, a base de conhecimento é atualizada e passa a incluir a experiência da nova consulta para uso em diagnósticos futuros.

6. Exemplos de Consultas Realizadas

A seguir são apresentados quatro exemplos de consultas simuladas ao mecanismo de similaridade, com os sintomas informados e os resultados retornados pelo sistema (top casos recuperados).

6.1 Consulta 1 — Sintomas: febre, tosse, dor_muscular

Caso	Diagnóstico	Similaridade
1	Gripe	100,0%

Caso	Diagnóstico	Similaridade
3	Dengue	75,0%
11	Gripe	71,43%
13	Dengue	60,0%

Resultado: diagnóstico sugerido — Gripe (100% de similaridade, confiança Alta), tratamento sugerido — "Repouso e hidratação". O conjunto de sintomas coincide exatamente com o Caso 1.

6.2 Consulta 2 — Sintomas: falta_ar, chiado_peito

Caso	Diagnóstico	Similaridade
10	Asma	81,82%
2	COVID-19	50,0%
12	COVID-19	50,0%

Resultado: diagnóstico sugerido — Asma (81,82%, confiança Alta), tratamento sugerido — "Broncodilatadores". Observa-se que o sintoma "tosse" do Caso 10 não foi informado pelo paciente, reduzindo levemente a similaridade em relação a um caso idêntico.

6.3 Consulta 3 — Sintomas: espirros, coriza, coceira_nariz, congestao_nasal

Caso	Diagnóstico	Similaridade
7	Rinite Alérgica	100,0%
5	Sinusite	75,0%
15	Sinusite	75,0%

Resultado: diagnóstico sugerido — Rinite Alérgica (100%, confiança Alta), tratamento sugerido — "Antialérgicos". Este exemplo ilustra bem a importância dos pesos: o sintoma "coceira_nariz" (peso 5) é fortemente característico de quadro alérgico, e sua presença eleva a similaridade do Caso 7 acima da dos casos de Sinusite, mesmo estes compartilhando os sintomas "coriza" e "congestao_nasal".

6.4 Consulta 4 — Sintomas: dor_estomago, azia

Caso	Diagnóstico	Similaridade
4	Gastrite	75,0%
14	Gastrite	75,0%
9	Gastroenterite	33,33%

Resultado: diagnóstico sugerido — Gastrite (75,0%, confiança Média), tratamento sugerido — "Dieta leve e medicação". O empate entre os Casos 4 e 14 evidencia a existência de mais de um caso histórico para a mesma doença, aumentando a confiabilidade do diagnóstico sugerido.

7. Análise dos Resultados Obtidos

Os testes realizados demonstram que o mecanismo de similaridade ponderada responde de forma coerente ao domínio médico simulado:

- Quando os sintomas informados coincidem exatamente com um caso da base, a similaridade atinge 100%, e o diagnóstico é sugerido com confiança Alta — comportamento esperado e desejável para um sistema de apoio à decisão.
- Sintomas com pesos mais altos (ex.: "chiado_peito" = 5, "coceira_nariz" = 5, "perda_audicao" = 5) exercem influência maior no resultado final, permitindo que o sistema diferencie corretamente diagnósticos

que compartilham sintomas genéricos (como "tosse" ou "febre"), mas se distinguem por sintomas mais específicos — este é o principal ganho de se usar pesos em vez de uma simples contagem de sintomas coincidentes.

- A existência de múltiplos casos para uma mesma doença (Gripe, COVID-19, Dengue, Gastrite, Sinusite) melhora a robustez da recuperação, pois aumenta a chance de encontrar um caso próximo mesmo quando o paciente apresenta uma combinação de sintomas ligeiramente diferente da registrada anteriormente.
- A filtragem de diagnósticos únicos, exibida na interface, evita que o mesmo diagnóstico apareça repetido no ranking apenas por haver mais de um caso semelhante na base, tornando a leitura dos resultados mais objetiva para o usuário.
- A etapa de Revise cumpre um papel importante de validação humana, já que o sistema é um apoio à decisão e não deve substituir o julgamento clínico; e a etapa de Retain garante que a base de conhecimento evolua com o tempo, incorporando novos padrões de sintomas e diagnósticos não previstos inicialmente (aprendizado incremental típico de sistemas CBR).
- Uma limitação observada é que casos com poucos sintomas cadastrados podem atingir alta similaridade mesmo quando o paciente relata poucos sintomas (por exemplo, dois sintomas em comum já pode gerar 100%), o que sugere, como melhoria futura, considerar também a quantidade de sintomas do paciente que não constam no caso, ou aplicar uma penalização por sintomas extras não explicados pelo diagnóstico sugerido.

8. Conclusão

O protótipo desenvolvido atende integralmente aos requisitos propostos: possui uma base de 16 casos médicos fictícios cobrindo 5 categorias de doenças e 11 diagnósticos distintos; implementa um mecanismo de similaridade baseado em pesos por sintoma; exibe os casos mais semelhantes com destaque para sintomas coincidentes e divergentes; apresenta diagnóstico e tratamento sugeridos; e permite a inclusão de novos casos na base de conhecimento por meio da etapa de Retain. O ciclo completo de Raciocínio Baseado em Casos (Retrieve, Reuse, Revise, Retain) foi implementado de forma funcional e integrada em uma interface Streamlit, demonstrando na prática como a técnica de CBR pode ser aplicada como ferramenta de apoio ao diagnóstico médico.